

单复变动力系统笔记 11. Cremer 点和 Siegel 圆盘

zero-point_

2026 年 2 月 8 日

我们继续讨论中性不动点，本章研究的是非抛物的中性不动点的局部性质，我们重点关注其是否可以局部线性化. 这一问题至今没有被彻底解决.

这一章作者的组织稍微有些混乱，我调整了一下顺序，并且与教材 [1] 相结合.

0 预备知识

- Baire 纲定理
- Lebesgue 测度
- 辐角原理/Rouché 定理
- 重数与乘子的关系（引理 3.10.2.3/教材引理 10.4）
- Möbius 变换
- 双曲面上的正规族推论（教材推论 3.3）
- Weierstrass 定理
- Koenigs 线性化的推广推论（教材注 8.3）
- 找临界点引理（教材引理 8.5）
- Koenigs 线性化定理证明（教材定理 8.2）
- Cauchy 积分定理
- 双曲面无 Julia 集引理（教材引理 5.1）
- 双曲距离与 Pick 定理（教材定理 2.11）

- Siegel 圆盘引理 (教材引理 5.3)
- Julia 集不变性原理 (教材引理 4.3)

1 研究对象

定义 1.1 (无理中性不动点、旋转数). 设局部 *Taylor* 展开 $f(z) = \lambda z + a_2 z^2 + \dots$, $|\lambda| = 1$, 设 $\lambda = e^{2\pi i \xi}$, $\xi \in \mathbb{R}/\mathbb{Z} \wedge \xi \notin \mathbb{Q}$, 则称 $z = 0$ 是无理中性不动点, ξ 是其切空间的旋转数.

引理 1.2 (局部线性化等价性 (11.1)). 设 f 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 上的有理函数, $\deg(f) \geq 2$, 且 z_0 是中性不动点, 则以下等价:

- (1) f 在 z_0 处可以局部线性化 (字面意思, 局部通过全纯共轭变换 h 映为 $z \mapsto \lambda z$, 且 $h(z_0) = 0$);
- (2) $z_0 \in \hat{\mathbb{C}} \setminus J(f)$;
- (3) 设 U 是包含 z_0 的 *Fatou* 集的连通分支, 则 $U \xrightarrow[\varphi]{} \mathbb{D}$, 且 $\varphi \circ f|_U \circ \varphi^{-1} = (z \mapsto \lambda z)$.

证明. (3) 比 (1) 强, (2) $\Rightarrow$ (3) 由 Siegel 圆盘定理 (推论 5.3) 即证, 于是只需 (1) $\Rightarrow$ (2): 全纯共轭保正规性, 而 $\Lambda: z \mapsto \lambda z$ 显然有 $\{\Lambda^{\circ n}\}$ 在 0 处正规, 得证. $\square$

定义 1.3 (Siegel 点、Cremer 点和 Siegel 圆盘). 若 f 在无理中性不动点 z_0 处可以局部线性化, 则称 z_0 为 *Siegel* 点, 否则称其为 *Cremer* 点; z_0 若为 *Siegel* 点, 则其所在的 *Fatou* 集连通分支称为 *Siegel* 圆盘, z_0 被称为该圆盘的中心.

定义 1.4 (小周期性质). 若不动点 $\hat{z}$ 的任何足够小的邻域都包含了无穷多个周期轨道, 则称之含有小周期性质.

性质 1.5. 有小周期性质的不动点, 若乘子模长为 1, 则为 *Cremer* 点.

定义 1.6 (通用性质). 设 P 是拓扑空间 X 中元素的性质, 若 $\{x \in X \mid P(x) \text{ 为真}\}$ 包含了 X 中可数个稠密开集的交集, 则称 P 在 X 中 通用 为真.

注 1.7 (Baire 纲定理). $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ 显然是 *Baire* 空间, 于是其上可数稠密开集的交仍然是稠密的, 而且元素个数不可数.

引理 1.8 (通用角引理 (Problem 11-b)). 任意给定一个趋于 0 的正实数列 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$, 任意给定 $q_0 \in \mathbb{N}$, 设 $S(q_0)$ 是满足以下条件的所有实数组成的集合: $\exists q > q_0 \wedge p \in \mathbb{Z}, \left| \xi - \frac{p}{q} \right| < \varepsilon_q$. 则 $S(q_0)$ 是开稠集.

证明. 稠密集 $\{\frac{p}{q} \mid q > q_0, p \in \mathbb{Z}\} \subset S(q_0)$, 而集合显然开. $\square$

例 1.9. 设 $\varepsilon_q = 2^{-q!}$, 则 $S = \bigcap_{q_0 \in \mathbb{N}} S(q_0) \subset \{\xi \in \mathbb{R} \mid \lim_{q \rightarrow \infty} \sqrt[q]{|e^{i2\pi\xi q} - 1|} = 0, \forall d \geq 2\}$.

证明. $\forall \xi \in S$, 可以找到数列 $1 \leq q_1 < q_2 < \dots$ 以及对应的 $p_1, p_2, \dots$, 使得 $|\xi - \frac{p_i}{q_i}| < \varepsilon_{q_i}$, 于是设 δ_i 是 $q_i \xi$ 到距它最近的整数的距离, 则 $\delta_i < q_i \varepsilon_{q_i} = q_i 2^{-q_i!}$, 于是易证 $\lim_{i \rightarrow \infty} \sqrt[q_i]{2 \sin(\pi \delta_i)} = 0$. $\square$

引理 1.10 (重根分裂). 设 $f(z) = z^{m+1} + O(z^{m+2})$ 在 0 的小邻域全纯, 从而在 0 处有 $m+1$ 重根, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \varepsilon \in \mathbb{D}(0, \varepsilon_0) \setminus \{0\}, g_\varepsilon(z) = f(z) + \varepsilon z$ 有 $m+1$ 个单根.

证明. 设 $\delta > 0$ 使得 $\varepsilon_0 := \min_{|z|=\delta} |f(z)| > 0$ (紧集上的连续函数有最大最小值, 而可以取足够小的邻域以及 δ , 使得 $\{|z| \leq \delta\}$ 被邻域包含, 且邻域内 f 没有根), 于是在 $\{|z| = \delta\}$ 上 $|g_\varepsilon - f| \leq |\varepsilon| < \varepsilon_0 \leq |f|$ (取邻域足够小以以至于在 $\mathbb{D}$ 内), 于是由 Rouché 定理, g_ε 在 $\{|z| < \delta\}$ 上与 f 零点个数相同 (记重), 都有 $m+1$ 个.

要证明是单根, 需要分析导数. 首先设 $f(z) = z^{m+1} + h(z)$, 则当 $z \neq 0$ 为根时, $\varepsilon = -z^m - \frac{h}{z}$, 这时 $g'_\varepsilon(z) = \varepsilon + (m+1)z^m + h' = mz^m + h' - \frac{h}{z}$, 由于 $h = O(z^{m+2})$, 于是 $\exists C > 0, |h' - \frac{h}{z}| \leq C|z^{m+1}|$, 从而 $|g'_\varepsilon(z)| \geq m|z^m| - C|z^{m+1}| = (m - C|z|)|z^m|$, 邻域足够小则 $|g'_\varepsilon(z)| > 0$, 从而 z 是单根. 显然 $z = 0$ 也是单根. $\square$

2 数论基础

定义 2.1 (Diophantine 数). 给定数 $c > 0, d \geq 1$, 对于 $\alpha \in \mathbb{R}$, 若 $\forall p, q \in \mathbb{Z}, |q\alpha - p| > cq^{-d}$, 则 α 称为 (c, d) -型 Diophantine 数; 所有 (c, d) -型 Diophantine 数合称 Diophantine 数; $\mathcal{D}(\kappa)$ 是所有满足 $d \leq \kappa - 1$ 的 (c, d) -型 Diophantine 数. 特别的, $\kappa = 2$ 时称为有界型 Diophantine 数. 另记 $\mathcal{D}(\alpha+) = \bigcap_{\kappa > \alpha} \mathcal{D}(\kappa)$.

定理 2.2 (Liouville 定理 (11.6)). 设 ξ 是 d 次整系数方程的无理根, 则 $\xi \in \mathcal{D}(d)$.

证明. 取逼近 $\frac{p_n}{q_n}$, 由于根的孤立性, 不妨设 $f(\frac{p_n}{q_n}) \neq 0$, 则分母最大是 q^d ; $f \in C^\infty(\mathbb{C})$ 则显然 $|f(\frac{p}{q})| \leq M|\xi - \frac{p}{q}|$, M 与 p, q 无关. $\square$

推论 2.3 (代数数是 Diophantine 数). 所有代数数是 Diophantine 数.

定义 2.4 (Liouville 数). 非 Diophantine 的无理数称为 Liouville 数.

注 2.5 (Liouville 数的维数). Liouville 数的 Hausdorff 维数为 0. 证明见教材附录 C.

注 2.6 (Roth 定理). 代数数集含于 $\mathcal{D}(2+)$.

这一定理帮助 Roth 获得了 Fields 奖, 具体证明过程见 [2]. 证明所使用的技巧和复动力系统关系不大, 不赘述.

引理 2.7 ($\mathcal{D}(2+)$ 的测度 (11.7)). $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 在 Lebesgue 测度 m 下, $m(\mathcal{D}(2+)) = 1$.

证明. 设 $U(\kappa, \varepsilon) = \{\xi \in [0, 1] \mid \exists p, q \in \mathbb{Z}, |\xi - \frac{p}{q}| < \frac{\varepsilon}{q^\kappa}\}$, 于是 $m(U(\kappa, \varepsilon)) \leq \sum_{q=1}^{\infty} q \cdot \frac{2\varepsilon}{q^\kappa}$ (p 可取 $0, \dots, q-1$ 共 q 个选择, 而每个 (p, q) 对应的区间长度就是 $\frac{2\varepsilon}{q^\kappa}$). 只要 $\kappa > 2$ 级数就收敛, 于是 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时趋于 0, 于是 $\mathcal{D}(\kappa) = (\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \setminus (\bigcap_{\varepsilon>0} U(\kappa, \varepsilon))$ 全测度. 由于零测集的并零测, 于是全测集之交全测, 得证. $\square$

注 2.8 ($\mathcal{D}(2)$ 的测度). $m(\mathcal{D}(2)) = 0$.

定义 2.9 (连分数展开). 根据带余除法, 显然任意数 $\xi \in (0, 1)$ 都可以展开为 $\xi = \frac{1}{k_1 + \frac{1}{k_2 + \frac{1}{k_3 + \dots}}}$ 连分数形式, 记 $\xi = [k_1, k_2, k_3, \dots]$ 为其连分数展开, $\frac{p_n}{q_n} = [k_1, \dots, k_{n-1}]$ 是 ξ 的第 n 个渐进分数 (p_n, q_n 互素).

注 2.10. 关于连分数的诸多初等性质, 这里并不赘述, 可以参考教材 [3].

定理 2.11 (渐进分数的最佳逼近 1 (11.8)). 设 $\xi \in (0, 1)$ 的第 k 个渐进分数是 $\frac{p_k}{q_k}$, 则 $\forall q < q_n + q_{n-1}, \forall p \in \mathbb{N}, |\xi - \frac{p}{q}| \geq |\xi - \frac{p_n}{q_n}|$.

证明. 由于 $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = \pm 1$, 于是 $[p_n, q_n]^T, [p_{n-1}, q_{n-1}]^T$ 构成 $\mathbb{Z}^2$ 一组基, 于是设 $\begin{cases} p = up_n + vp_{n-1} \\ q = uq_n + vq_{n-1} \end{cases}$, 于是 $u, v \neq 0$ 时 (有一个为 0 是平凡的), 由 q 上界, 反证法知 $uv < 0$. 设 $\delta_k = q_k \xi - p_k$, 则 $q\xi - p = u\delta_n + v\delta_{n-1}$, 由于 $\delta_n \delta_{n-1} < 0$, 于是 $|q\xi - p| = |u||\delta_n| + |v||\delta_{n-1}|$, 这时直接代入 q 的式子, 分类讨论 u, v 符号即证. $\square$

定理 2.12 (渐进分数的最佳逼近 2 (11.8)). 设 $\xi \in (0, 1)$ 的第 k 个渐进分数是 $\frac{p_k}{q_k}$, 则 $\forall q < q_{n+1}, \forall p \in \mathbb{N}, |q\xi - p| \geq |q_n \xi - p_n|$. 设 $\lambda = e^{i2\pi\xi}$, 则有估计 $\frac{2}{q_{n+1}} \leq |\lambda^{q_n} - 1| \leq \frac{2\pi}{q_{n+1}}$.

证明. 第一个结论直接使用定理 2.11 的证明过程, 但注意这里需要考虑 $u > 0, v > 0$ 的情形, 这时由 q 上界知 $(k_{n+1} - u)q_n + (1 - v)q_{n-1} > 0$, 于是 $0 < u < k_{n+1}$, 又注意到 $|\delta_{n-1}| = k_{n+1}|\delta_n| + |\delta_{n+1}|$, 于是 $v|\delta_{n-1}| - u|\delta_n| > |\delta_{n+1}| + |\delta_n|$, 得证.

第二个结论则注意到 $4\delta < 2\sin \pi\delta < 2\pi\delta$ 由于 $0 < \delta < \frac{1}{2}$ 而成立; 设 $\delta = \min_{p \in \mathbb{N}} |q\xi - p|$, 则 $|\lambda^q - 1| = 2\sin(\pi\delta)$, 于是只需证 $\frac{1}{2q_{n+1}} < \delta_n < \frac{1}{q_{n+1}}$. 右端注意到公式 $p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1} = (-1)^{n+1}$ 并辅助画图即证, 左端则使用完全商记法, 设 $\xi = [k_1, \dots, k_n, \xi_{n+1}]$, 其中 $\xi_{n+1} = k_{n+1} + [k_{n+2}, k_{n+3}, \dots]$, 于是 $k_{n+1} < \xi_{n+1} < k_{n+1} + 1$, 且 $\xi = \frac{\xi_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\xi_{n+1}q_n + q_{n-1}}$, 于是 $|\delta_n| = \frac{1}{\xi_{n+1}q_n + q_{n-1}}$, 代入即证 (左端也可以以此得证). $\square$

推论 2.13 (Diophantine 条件 (11.9)). 无理数 ξ 是 Diophantine 的当且仅当存在多项式 f , 使得对应连分数表示的任意 $q_{n+1} < f(q_n)$; 特别的, $\xi \in \mathcal{D}(\kappa)$ 对应的 f 满足 $\deg(f) = \kappa - 1$. 更特别的, $\kappa = 2$ 时 $\frac{q_{n+1}}{q_n}$ 有界, 这也等价于 $k_n = \frac{q_{n+1} - q_{n-1}}{q_n}$ 有界.

证明. 第一个结论的 $\Leftarrow$ 方向、第二个结论: 使用定理 2.12 第二个结论的左端并注意去找比 q 小的最大的 q_n .

第一个结论的 $\Rightarrow$ 方向: 使用定理 2.12 第二个结论的右端即证. $\square$

3 分析基础

引理 3.1 (对数平均 (A.2)). 设 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯且不恒为 0, 给定半径 $0 < r < 1$, 设平均值 $A(f, r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(re^{i\theta})| d\theta$. $A(f, r)$ 若视为 $\log r$ 的函数则连续 (由于对数积分性质, 即使 $\partial\mathbb{D}_r$ 上有 f 零点, $A(f, r)$ 也能良定义且连续) 且分段线性, 且 $\frac{dA}{d\log r}$ 是 f 在 $\mathbb{D}_r$ 内的根的数量 (记重).

证明. 由辐角原理, $n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} d\log f(z)$ 记录了 f 在 $\mathbb{D}_r$ 内的零点个数. 设 $\mathcal{A} = \{z \mid r_0 < |z| < r_1\}$ 满足 $\mathcal{A}$ 不含 f 零点, 则由上知 $\log f(z) - \log z^n$ 在 $\mathcal{A}$ 上单值全纯. 注意到 $d\theta = \frac{dz}{iz}$, 于是由 Cauchy 积分定理, $\int_0^{2\pi} (\log f(re^{i\theta}) - \log (re^{i\theta})^n) d\theta$ 与 $r \in (r_0, r_1)$ 无关, 取实部则知 $A(f, r) - A(z^n, r)$ 在 (r_0, r_1) 上恒常, 而 $A(z^n, r) = n \log r$. $\square$

定理 3.2 (Jensen (A.1)). $A(f, r)$ 随 r 单调递增.

定理 3.3 (F. & M. Riesz 定理 (A.3)). 设 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 有界全纯, 给定 $c_0 \in \mathbb{C}$, 设正测度集 $E \subset [0, 2\pi]$ 满足 $\forall \theta \in E, \lim_{r \rightarrow 1^-} f(re^{i\theta})$ 良定义且为 c_0 , 则 $f(\mathbb{D}) = \{c_0\}$ 恒常.

证明. 不妨设 $c_0 = 0, f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. 设 $E(\varepsilon, \delta) = \{\eta \in E \mid |f(re^{i\theta})| < \varepsilon, \forall r \in (1 - \delta, 1)\}$. 显然固定 ε 时, $\forall \delta_1 < \delta_2, E(\varepsilon, \delta_1) \supset E(\varepsilon, \delta_2)$, 且由 f 连续性知 $E = \lim_{\delta \rightarrow 0} E(\varepsilon, \delta)$, 于是由测度性质, Lebesgue 测度 $\lim_{\delta \rightarrow 0} \ell(E(\varepsilon, \delta)) = \ell(E)$, 从而 $\exists \delta(\varepsilon) > 0$ 满足 $\ell(E(\varepsilon, \delta(\varepsilon))) > \frac{\ell(E)}{2}$.

固定 ε , 则 $\forall r \in (1 - \delta(\varepsilon), 1)$, 由于 $|f(z)| < 1$, 则 $\forall \theta \in [0, 2\pi], \log |f(re^{i\theta})| < 0$; 而且 $\forall \theta \in E(\varepsilon, \delta(\varepsilon)), \log |f(re^{i\theta})| < \log \varepsilon$, 于是 $2\pi A(f, r) < \log \varepsilon \cdot \frac{\ell(E)}{2}$. 于是可以令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 则 $\lim_{r \rightarrow 1^-} A(f, r) = -\infty$, 与定理 3.2 矛盾, 除非 f 恒为 0. $\square$

4 不列出证明的结论

定理 4.1 (Bryuno, Rüssmann (11.10)). 记号同上, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty$, 则以 $\lambda = e^{i2\pi\xi}$ 为乘子的全纯不动点可以局部线性化.

参考链接. 使用 Newton 迭代法 [4]. $\square$

自注 4.2. 参考 [7], 我们用习题形式给出证明的概要.

(1) 设 $\Omega_\lambda(m) = \min_{1 \leq k \leq m} |\lambda^k - \lambda|$, $m \geq 2$ (也可记 $\Omega_\lambda(1) = \Omega_\lambda(2) + 1$ 以保持 Ω_λ 关于 m 的单调性). 请证明: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\log q_{k+1}}{q_k} < \infty \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \log \frac{1}{\Omega_\lambda(2^{k+1})}$. 提示: 通过对积分分段估计, 可以证明两个级数都与积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} \log \frac{1}{\Omega_\lambda(t)}$ 同敛散 (Ω_λ 可以用分段函数的方法延拓到 $t \geq 1$; Ω_λ 定义中的 $|\lambda^k - \lambda|$ 可以换为定理 2.12 中引入的 δ).

(2) 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ 收敛半径非 0 当且仅当 $\sup_{k \geq 0} \frac{1}{k} \log |a_k| < \infty$.

(3) 采用级数方法, 设形式幂级数 $h(z) = z + \sum_{k=2}^{\infty} h_k z^k$ 是共轭函数 $f(h(z)) = h(\lambda z)$, 则 $|h_k| \leq \varepsilon_k^{-1} \sum_{\substack{k_1 + \dots + k_\nu = k \\ \nu \geq 2}} |h_{k_1}| \dots |h_{k_\nu}|$, 其中 $\varepsilon_k = |\lambda^k - \lambda|$.

(4) 设 $\alpha_k = \sum_{\substack{k_1 + \dots + k_\nu = k \\ \nu \geq 2}} \alpha_{k_1} \dots \alpha_{k_\nu}$, 初值 $\alpha_1 = 1$; $\delta_k = \varepsilon_k^{-1} \max_{\substack{k_1 + \dots + k_\nu = k \\ \nu \geq 2}} \delta_{k_1} \dots \delta_{k_\nu}$, 初值 $\delta_1 = 1$, 归纳证明 $|h_k| \leq \alpha_k \delta_k$. 这时命题转化为证明 $\sup_{k \geq 0} \frac{1}{k} \log |a_k| < \infty$ 和 $\sup_{k \geq 0} \frac{1}{k} \log |\delta_k| < \infty$.

(5) 对 α_k , 使用生成函数法, 设 $\alpha = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k t^k$, 证明 $\alpha - t = \frac{\alpha^2}{1-\alpha}$, 从而可以解出 0 附近的解析解.

(6) 通过归纳法, 有唯一分解 $\delta_k = \varepsilon_{l_0}^{-1} \varepsilon_{l_1}^{-1} \dots \varepsilon_{l_q}^{-1}$, 其中 $k = l_0 > l_1 \geq \dots \geq l_q \geq 2$. 设 $N_m(k)$ 是 δ_k 分解中满足 $\varepsilon_l < \frac{1}{4} \Omega_\lambda(m)$ 的因子 ε_l^{-1} 数量. 通过归纳和分类讨论证明: $N_m(k) \leq \begin{cases} 0, & k \leq m \\ \frac{2k}{m} - 1, & k > m. \end{cases}$ 提示: 固定 m , $k \leq m$ 显然, 而 $k > m$ 时可以使用归纳法, 考察下标与 m 、与 $k-m$ 的关系.

(7) 满足 $\frac{1}{4} \Omega_\lambda(2) \leq \varepsilon_l$ 的因子数量显然不大于总的因子数量. 通过归纳证明总因子数量不大于 $2k-1$. 于是可以求出 $\frac{1}{k} \log \delta_k = \sum_{j=0}^q \frac{1}{k} \log \varepsilon_{l_j}^{-1}$ 的上界. 提示: 这一上界相当宽松, 不要想复杂了.

定理 4.3 (Yoccoz (11.11)). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log q_{n+1}}{q_n}$ 发散, 则 $f(z) = z^2 + \lambda z$ 在 0 处的不动点不能局部线性化, 而且 0 有小周期性性质.

注 4.4. 这样的和发散时, 可以认为 f 极端接近周期函数.

参考链接. 见 [5]. □

定理 4.5 (Perez-Marco (11.12)). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log \log q_{n+1}}{q_n} < \infty$, 则以 λ 为乘子的全纯 Cremer 不动点 (从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log q_{n+1}}{q_n} = \infty$) 有小周期性性质. 反之 (通用情况), 可以找到一个以 λ 为乘子的全纯

Cremer 不动点 $\hat{z}$, 使得每个包含在 $\hat{z}$ 的任意邻域的前向轨道都以 $\hat{z}$ 为聚点 (从而没有小周期性质)。

参考链接. 见 [6]. □

定理 4.6 (Poincaré-Siegel 线性化定理 (11.4)). 记号同上, 若旋转数 ξ 是 *Diophantine* 数, 则 f 在 z_0 可以局部线性化.

参考链接. 使用优级数法 [1]. □

推论 4.7 (Poincaré-Siegel 定理 4.6 的粗略表述). 性质 P 定义在 $\xi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ 上, 表述如下: 任意 f 是有理函数且 $\deg(f) \geq 2$, z_0 是其不动点且乘子 $f'(z_0) = e^{2\pi i \xi}$, 则 z_0 都一定能局部线性化. P a.e. 为真.

证明. 非 Diophantine 数作为 $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \setminus \mathcal{D}(2+)$ 的子集, 由定理 2.7 而在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ 上零测. □

5 列出证明的结论

定义 5.1 (共形半径). $\forall \lambda \in \overline{\mathbb{D}}$, 设共形半径 $\sigma(\lambda)$ 是 f_λ 最大的线性化邻域, 也即最大的 σ 使得 $\psi_\lambda: \mathbb{D}_\sigma \rightarrow \mathbb{C}$ 是单叶映射且 $\psi_\lambda(0) = 0$, $\psi'_\lambda(0) = 1$ 且 $\psi_\lambda(\lambda w) = f_\lambda(\psi_\lambda(w))$, $0 \leq |w| < \sigma$. 若不存在这样的 σ , 则设 $\sigma(\lambda) = 0$.

注 5.2. $\sigma(\lambda) > 0$ 当且仅当 $0 < |\lambda| < 1$ 或 $|\lambda| = 1$ 且 f_λ 在 0 处是 *Siegel* 点. σ 零点在 $S^1 = \{|\lambda| = 1\}$ 上稠密, 因为抛物点都是 σ 零点.

定义 5.3 (上半连续性). 设 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是实值函数, X 是拓扑空间, 则 f 上半连续指 $\forall x_0 \in X$, $\overline{\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x)} \leq f(x_0)$. 等价的, $\forall \sigma_0 \in \mathbb{R}$, $\{x \in X \mid \sigma(x) \geq \sigma_0\}$ 是闭集.

引理 5.4 (σ 基本性质). 共形半径函数 σ 有界且上半连续. 另外, 存在全纯函数 $\eta: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $\sigma|_{\mathbb{D}} = |\eta|$.

证明. 有界: 当 $|z| > 2$ 时, $|f_\lambda(z)| = |z(z + \lambda)| > |z|$, 从而 z 落在 ∞ 的吸引域中, 从而不落在 0 的 Siegel 圆盘中, 于是 $\psi(\mathbb{D}_\sigma) \subset \mathbb{D}_2$, 从而由 Schwarz 引理知 $\sigma \leq 2$ (反证即知).

上半连续: 任意给定 σ_0 , 设 $\Lambda_0 = \{\lambda \in X \mid \sigma(\lambda) \geq \sigma_0\}$, 则 $\lambda \in \Lambda_0 \Rightarrow \exists \psi_\lambda: \mathbb{D}_{\sigma_0} \rightarrow \mathbb{D}_2$ 全纯, 于是 $\{\psi_\lambda \mid \sigma(\lambda) \geq \sigma_0\}$ 是 $\mathbb{D}_{\sigma_0} \rightarrow \mathbb{D}_2$ 的全纯函数族, 由于是从双曲面到双曲面的全纯函数族, 因此是正规族, 从而 $\forall \lambda \in \overline{\Lambda_0}$, 取 $\{\lambda_n\}_{n \geq 1} \subset \Lambda_0$ 趋于 λ , 则 $\{\psi_{\lambda_n}\}_{n \geq 1}$ 中存在一致收敛子列趋于全纯函数 (由 Weierstrass 定理知全纯) $\psi_\lambda: \mathbb{D}_{\varepsilon_0} \rightarrow \mathbb{D}_2$, 且将 $\psi_\lambda(\lambda w) = \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_{\lambda_n}(\lambda_n w) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{\lambda_n}(\psi_{\lambda_n}(w)) = f_\lambda(\psi_\lambda(w))$, 于是 $\lambda \in \Lambda_0$, 从而 Λ_0 闭.

接下来我们在 $0 < |\lambda| < 1$ 上工作, 尝试构造 η , 然后证明 0 是 η 的可去奇点. 由 Kœnigs 线性化的推广推论, $\phi_\lambda: \mathcal{A}_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ 关于自变量 z 和参变量 λ 都全纯. 显然 f_λ 的临界点 $-\frac{\lambda}{2} \in \mathcal{A}_\lambda$, 因此定义 $\eta(\lambda) = \phi_\lambda(-\frac{\lambda}{2})$, 由找临界点引理知 $\sigma(\lambda) = |\eta(\lambda)|$. 由于 σ 上半连续且 $\sigma \geq 0$, 于是 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} |\eta|(\lambda) = 0$ 必须成立, 从而 0 是 η 可去奇点. $\square$

注 5.5. 由证明过程以及 Kœnigs 线性化定理的证明过程, 我们知道, $\eta_i = \frac{1}{\lambda^i} f_\lambda^{\circ i}(-\frac{\lambda}{2})$ 满足 $\lim_{i \rightarrow \infty} \eta_i = \eta$. 据此我们写出 η_i 递推式: $\eta_0 = -\frac{\lambda}{2}, \eta_{i+1} = \eta_i + \lambda^{i-1} \eta_i^2$, 于是我们可以计算出 η 幂级数展开的各项系数.

推论 5.6 (Cremer/抛物点的判定 (11.16)). $|\lambda_0| = 1$ 时, f_{λ_0} 在 0 处是 Cremer 点或抛物点, 当且仅当 $\lim_{\substack{\lambda \rightarrow \lambda_0 \\ |\lambda| < 1}} \eta(\lambda)$ 良定义且为 0.

定理 5.7 (Poincaré-Siegel 定理 4.6 的弱化 (11.14)). $f_\lambda(z) = z^2 + \lambda z$ 对 a.e. $\xi \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 都能在 0 处局部线性化. 仍设 $\lambda = e^{i2\pi\xi}$.

证明. 使用推论 5.6 和定理 3.3, 反证即证. $\square$

注 5.8 (Yoccoz 结论). 由上半连续性显然 $\sigma(e^{2\pi i\xi}) \geq \overline{\lim}_{r \rightarrow 1^-} |\eta(re^{2\pi i\xi})|$, 而 Yoccoz 证明了等号恒成立.

定理 5.9 (小周期 (11.13)). 设 $\{f_\lambda\}$ 是一族全纯 (对参数 λ 也全纯/连续, 对自变量 z 在 0 小邻域全纯) 的非线性有理函数, 且满足 $f_\lambda(0) = 0, f'_\lambda(0) = \lambda$. 对通用的 $\lambda \in \partial\mathbb{D}$, f_λ 在 0 处有小周期性.

证明. 首先构造开稠集 U_ε 满足 $\forall \lambda \in U_\varepsilon, \mathbb{D}(0, \varepsilon)$ 包含一个 f_λ 的非 0 周期轨道. 设任意 $\lambda_0 = e^{2\pi i \frac{p}{q}} \neq 1$, 选取足够小的 $\varepsilon' < \varepsilon$ 使得 $\overline{\mathbb{D}_{\varepsilon'}}$ 内 f_{λ_0} 没有周期 $\leq q$ 的非 0 周期点. 于是 $f_{\lambda_0}^{\circ k}$ 在 $1 \leq k < q$ 时 0 为一重不动点 (即 $f_{\lambda_0}^{\circ k}(z) - z$ 在 0 处为一重根), $k = q$ 时 0 为 $m \geq 2$ 重不动点. 由于 $\{f_\lambda\}$ 关于 λ 的全纯性/连续性, 不妨设 $U(\frac{p}{q})$ 是 λ_0 的足够小邻域, 以至于 $\forall \lambda \in U(\frac{p}{q}), f_\lambda$ 作为 f_{λ_0} 的扰动, 所有周期轨道都不跨过 $\partial\mathbb{D}_{\varepsilon'}$, 于是由重根分裂引理 1.10, $\mathbb{D}_{\varepsilon'}$ 内 f_λ 恰有一个完整的周期为 q 的轨道 (见引理 3.10.2.3/教材引理 10.4). 于是 $U_\varepsilon = \bigcup_{0 < \frac{p}{q} < 1} U(\frac{p}{q})$, 由构造方式显然开稠.

于是 $U = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_{\frac{1}{n}}$ 满足 $\forall \lambda \in U, f_\lambda$ 有小周期性. $\square$

定理 5.10 (Cremer 不可线性化定理 (11.2)). 给定 $\lambda \in \{|z| = 1\}, d \geq 2$, 若 $\sqrt[d]{\frac{1}{|\lambda^d - 1|}}$ 在 $q \rightarrow \infty$ 时无界, 则: 若有理函数 f 满足 z_0 是无理中性不动点、 $f'(z_0) = \lambda$ 、 $\deg(f) = d$, 则 z_0 不能局部线性化.

证明. 根据条件, 可以取递增自然数列 $\{q_n\}$, 使得 $\sqrt[q_n]{|\lambda^{q_n} - 1|} < \frac{1}{n}$.

首先考虑首一多项式 $f(z) = z^d + \dots + \lambda z$, $d \geq 2$, 于是 $f^{\circ q}(z) = z^{d^q} + \dots + \lambda^q z$, 于是 $f^{\circ q}$ 的不动点满足 $z^{d^q} + \dots + (\lambda^q - 1)z = 0$, 从而由韦达定理 $d^q - 1$ 个非 0 不动点模长乘积为 $|\lambda^q - 1|$, 于是存在一个不动点 z 满足 $|z|^{d^q-1} \leq |\lambda^q - 1|$, 取 $q = q_n$ 则 $0 < |z| \leq \sqrt[q_n]{|\lambda^{q_n} - 1|} < \sqrt[q_n]{|\lambda^{q_n} - 1|} < \frac{1}{n}$, 于是 0 的任意邻域都包含至少一个周期点 (没有包含完整轨道, 不能说是小周期性质, 但可以说明是 Cremer 点).

接下来考虑有理函数 f 且 $\deg(f) \geq 2$, 由于 $\lambda \neq 0$, 于是设 $f = \frac{P}{Q}$ 时 P 的一次项非 0, 从而 0 是 P 的单根, 分类知 $\exists z_1 \in \hat{\mathbb{C}} \setminus \{0\}$ 满足 $f(z_1) = 0$. 通过共轭 Möbius 变换, 不妨设 $f(\infty) = f(0) = 0$, 于是不妨设 $P(z) = *z^{d-1} + \dots + *z^2 + \lambda z$, $Q(z) = z^d + \dots + 1$, 其中 $*$ 表示系数 (可能为 0). 归纳可知设 $f^{\circ q} = \frac{P_q}{Q_q}$, 则 $P_q(z) = *z^{d^q-1} + \dots + *z^2 + \lambda^q z$, $Q_q(z) = z^{d^q} + \dots + 1$, 从而 $f^{\circ q}$ 的不动点满足 $0 = zQ_q(z) - P_q(z) = z(z^{d^q} + \dots + (1 - \lambda^q))$, 从而与前述同理得证. $\square$

推论 5.11 (Cremer 定理 5.10 的通用表述). 性质 P 定义在 $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ 上, 表述如下: 任意 f 是有理函数且 $\deg(f) \geq 2$, z_0 是其不动点且乘子 $\lambda = f'(z_0) = e^{2\pi i \xi}$, 则 z_0 都一定不能局部线性化. P 通用为真.

证明. 使用例 1.9 即证. $\square$

定义 5.12 (后临界集). 设 f 是有理函数, C 是 f 临界点集, 定义后临界集 $P = P(f) = \{f^{\circ k}(c) \mid k > 0, c \in C\}$.

定理 5.13 (无理中性不动点与临界点). 对有理函数 f , Cremer 点和 Cremer 周期点都落在闭包 $\overline{P}(f)$ 内; Siegel 圆盘 (若是 Siegel 周期轨道, 则每个周期点都有自己的 Siegel 圆盘) 的边界也都落在 $\overline{P}(f)$ 内.

证明. 设 $d = \deg(f)$, $U = \hat{\mathbb{C}} \setminus \overline{P}$, $V = f^{-1}(U)$, 则容易验证 $V \subset U$. 由于 U 上没有临界点, 则 $f: V \rightarrow U$ 是覆叠映射 (局部同胚), 且容易知道其覆叠次数是 d .

若 $\overline{P}$ 不足三点, 则由于 V 是 U 的覆叠空间且 $V \subset U$, 则必有 $V = U$, 通过共轭不妨设 $V = U = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 于是不妨设 $f(0) = 0$ ($f(0) = \infty$ 的情况同理), 则 $f'(0) = 0$ 且 f' 只有一个零点 0, 于是只能有 $f(z) = z^d$ ($f(0) = \infty$ 时 $f(z) = z^{-d}$), 但是这里没有 Cremer 点或 Siegel 圆盘, 矛盾.

于是 $\overline{P}$ 至少三点, 从而 V, U 上的每个连通支都是双曲的.

我们先考虑不动点, 设 $z_0 = f(z_0) \in U \Rightarrow z_0 \in V$, 设所在连通分支分别为 U_0, V_0 , 若 $V_0 = U_0$ 则由双曲面无 Julia 集引理知 $z_0 \notin J(f)$, 从而由引理 1.2 知 z_0 不是 Cremer 点.

接下来设 $V_0 \subsetneq U_0$, 则由 Pick 定理, $i: V_0 \hookrightarrow U_0$ 既不是共形映射也不是覆叠映射, 从而一定严格缩小双曲距离. 但是 $f: V_0 \rightarrow U_0$ 是覆叠映射, 从而 $\forall x \neq y \in V_0$ 且足够靠近, 都有

$\text{dist}_{U_0}(f(x), f(y)) = \text{dist}_{V_0}(x, y) > \text{dist}_{V_0}(x, y)$, 从而 z_0 是严格的排斥不动点, 从而不是 Cremer 点.

接下来我们考虑 Siegel 圆盘 Δ (注意到由 Siegel 圆盘定义, $\Delta = f(\Delta)$) 的边界. 设圆心为 z_0 . 首先注意到由 Siegel 圆盘引理, $\Delta \setminus \{z_0\}$ 可以分为“圆周” $\Gamma_r = \psi(\{|z| = r\})$, $0 < r < 1$ 的无交并, 其中 $\psi: \mathbb{D} \rightarrow \Delta$ 是共形映射; 且 $f(\Gamma_r) = \Gamma_r$. 另外, 由于临界点只有有限个, 则 $\bar{P} \cap \Delta \setminus \{z_0\}$ 只与有限个 Γ_r 相交. 因此, 任意 $U = \hat{\mathbb{C}} \setminus \bar{P}$ 的连通支 U_0 , 若与 $\partial\Delta$ 有交集, 由于是开集, 必然会包含整个 $\partial\Delta$ 以及其邻域, 从而会包含所有足够靠近的 Γ_r ; 同理, $f^{-1}(U_0)$ 的连通支 V_0 , 若与 $\partial\Delta$ 相交 (从而与 U_0 相交; 存在性由 Julia 集不变性引理得证), 则也一定会包含 $\partial\Delta$ 的小邻域, 从而包含所有足够靠近 $\partial\Delta$ 的 Γ_r . 由于 $V \subset U$, 则容易证明 $V_0 \subset U_0$ (使用连通性). 同样分类: 若 $V_0 = U_0$ 则同理 U_0 落在 Fatou 集内而不可能包含 $\partial\Delta \subset J(f)$; 若 $V_0 \subsetneq U_0$, 则同样 $\text{dist}_U(f(x), f(y)) > \text{dist}_U(x, y)$, 于是 f 会把足够靠近 $\partial\Delta$ 的 Γ_r 的长度映得更长, 但是 $f(\Gamma_r) = \Gamma_r$, 从而 $f(\Gamma_r)$ 长度和 Γ_r 相等, 矛盾.

最后, 通过考虑迭代 (设周期为 k 则考虑 $f^{\circ k}$) 并且注意到 $P(f^{\circ k}) = P(f)$ (注意 P 的定义是临界点之后的点, 不包含临界点本身), 可以证明上述结论在周期轨道下也成立. $\square$

猜想 5.14. (成书时) 未解决的问题列表:

- 有理函数若有 Cremer 点, 那么它是否一定有小周期性质?
- 含 Cremer 点的 Julia 集是否恒有正测度/恒有零测度?
- 非线性有理函数在 Bryuno 条件不满足时是否能有 Siegel 圆盘?

参考文献

- [1] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge University Press (1995), 94–99.
- [2] H. Davenport and K. F. Roth, *Rational approximations to algebraic numbers*, Mathematika 2 (1955), 160–167.
- [3] B. A. 卓里奇, 数学分析 (第一卷) (第 7 版), 李植译, 高等教育出版社 (2019), 北京, 86–87.
- [4] H. Rüssmann, *Über die Iteration analytischer Funktionen*, Journal of Mathematics and Mechanics, Vol. 17, No. 6 (1967), 523–532.
- [5] J-C. Yoccoz, *Petits diviseurs en dimension 1*, Astérisque (1995), 57–78

- [6] R. P. Marco, *Sur les dynamiques holomorphes non linéarisables et une conjecture de V. I. Arnold*, Annales Scientifiques De L Ecole Normale Supérieure 26 (1993), 565–644.
- [7] M. Abate, *Discrete Holomorphic Local Dynamical Systems*, Springer, Berlin, Heidelberg (2010), 24–28.